第四章 WRF 数值模式

4.1 WRF 模式系统组成

整体架构　**WRF 模式系统由四大部分组成**。WRF（Weather Research and Forecasting Model）是一个完整的中尺度气象预报系统，其工作流按照时间顺序和功能划分为以下四个核心部分：

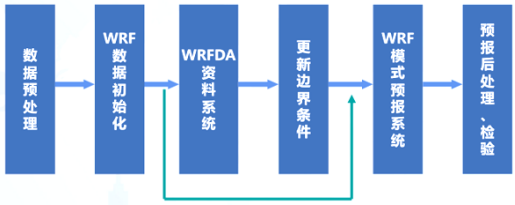
① **前处理部分 WPS**（气象地形数据、区域选择等）　② **资料同化系统 WRFDA**（内嵌系统）

③ **主模块部分，动力内核 ARW** 或 **NMM**　④ **后处理部分**（不包含在 WRF 软件中）

资料同化　在数值天气预报中，数值预报误差主要由三个分支构成：**初始误差**、**模式误差**、**计算误差**。资料同化的主要目的就是减小初始误差，它利用现有的所有信息来定义一个尽可能准确的大气（或海洋）的运动状态。

运行流程　系统完整的数据流向如下，其中同化系统可以进行循环反馈：

数据预处理 → WRF 数据初始化 → WRFDA 资料系统 → 更新边界条件 → WRF 模式预报系统 → 预报后处理、检验



预处理　**WPS**，**WRF Preprocessing System**。

作用：资料预处理，定义并创建**模式区域**，将**数据插值**到模式的计算格点上。其**包括 3 个程序**（均受 namelist.wps 文件控制）：

① **Geogrid**：将各种**地形数据**插入到模式的格点上去（设定区域和格点），建立**静态的**地面数据。

输出文件示例：*geo_em.d01.nc, geo_em.d02.nc ...*

② **Ungrib**：**解压** GRIB 气象数据（全球的粗分辨率资料场），并归纳成几个临时文件。

输出文件示例：*FILE:2006-07-22_00, FILE:2006-07-22_06 ...*

③ **Metgrid**：接收 Geogrid 和 Ungrib 的结果，将气象数据**水平插值**到模式区域上，其输出文件将提供给 WRF 主模块。

输出文件示例：*met_em.d01.2006-07-22_00.nc ...*

主模块　**WRF (ARW) 主模块**。**作用**：对区域内的大气过程进行积分运算及模拟，生成预报结果。

① **real**：将 metgrid.exe 产生的 **met_em 系列文件直接插入模式**中（垂直插值），生成初边界条件。

前置输入/生成文件：***wrfinput***_d01（初始场，起报时刻的瞬时场）, *wrfinput_d02*, ***wrfbdy***_d01（边界场，包含了整个预报时长的边界条件）（*d01* 等表示嵌套）

② **wrf**：用来模拟，**生成模式预报结果**。

最终输出文件：***wrfout***_d01_2006-08-16_12:00:00（预报场）, *wrfout_d02_2006-08-16_12:00:00*

后续的时间是开始运行的时间，不是预报时次。

> 我们的主要实习内容就是运行上述五个可执行文件。

后处理　模式结果诊断分析、图形数据转换和模拟结果显示等。

常用软件：目前常用的模式画图软件有 **NCL**、**Python**、**GrADS** 等。

4.2 WRF 模式环境变量设置

配置方式一 **通过 module 管理程序设置 WRF 相关环境变量。**

> 此方法适用于超算平台或配置了环境变量管理工具的 Linux 服务器。

修改 home 目录下 **.bashrc** 文件（隐藏文件，控制数据库加载使用），增加如下命令并保存：

module load **intel**	加载编译器
module load **mvapich2**	加载并行库
module load **netcdf**	加载 WRF 格式库
module load **zlib libpng jasper**	加载 WPS 格式库
module load **ncl ncview**	加载后处理程序库

> 使用 module unload 卸载或 module swap 命令切换相关程序库；程序库版本或名称根据所在的平台可能有所不同。

配置方式二 **通过直接定义库文件路径设置 WRF 相关环境变量** （不推荐）

> 如果系统没有安装 module 环境，则需要手动指定各个依赖库的具体绝对路径。

例如设置 NETCDF 库环境变量，需修改 home 目录下 .bashrc 文件，增加如下命令行：

```
## set netcdf ##
export NETCDF=/usr/local/netcdf
export PATH=$NETCDF/bin:$NETCDF/include:$NETCDF/lib:$PATH
```

4.3 WRF 模式编译与安装

前置条件 **WRF 主模块编译安装**（注意，必须先要安装 WRF 才能安装 WPS）

> WRF 系统对依赖库和编译顺序要求严格，WPS 的编译依赖于 WRF 主模块编译后生成的库文件，因此顺序绝不可逆。

源码获取 ① 下载或拷贝压缩包 WRF-4.2.tar.gz

> 官方下载链接：http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_source.html

② 将压缩包拷贝至模式安装路径 ③ 解压安装包：`tar -xzf WRF-4.2.tar.gz`

④ 进入解压后的 WRF 文件夹：`cd WRF` （不同版本名字不同，也有的叫 WRFV3）

目录解析 **WRF 文件夹程序目录**。进入源码目录后，会看到以下核心子目录：

chem/	大气化学模块
dyn_em/	**ARW 动力框架**和数值计算程序目录（核心目录）
dyn_nmm/	NMM 动力框架和数值计算程序目录，已停止发展维护（适用于业务）
dyn_exp/	Toy model 动力框架核心
external/	**外部程序库**，包括 IO 输入输出格式库，MPI 并行库等
frame/	WRF 框架模块目录
inc/	**include** 文件目录
main/	**WRF 主程序目录**，主要的源可执行文件都在该目录（判断四个可执行文件是否生成）
phys/	物理过程参数化方案程序目录
share/	输入输出接口
tools/	开发者工具程序库
var/	资料同化模块

环境配置　**configure**：**配置**适当的编译器和处理器，确定模拟类型的嵌套方案（这两个都是可执行文件）。
compile：根据个例类型（真实或理想）**编译 WRF**。

开始编译 WRFV3（配置环节）：

① **输入 ./configure**；出现系统检测信息后，需根据**编译配置**选择对应选项（选择编译选项，不同平台搭载的编译器不同；串行、共享内存并行、分布式内存并行、具有共享内存的分布式内存编译；我们选择适合平台的）**我们选择选项 15** (15 一般对应 INTEL 编译器的 dmpar 分布式内存并行模式)。

> Enter selection [1-75] : 15

② **选择嵌套形式**，是否移动嵌套（默认直接回车选择 1 即可）。

> Compile for nesting? (1=basic（基本模式）, 2=preset moves, 3=vortex following（用于台风，嵌套加密网格会跟随气旋移动）) [default 1]: 1

主程编译　**开始安装 WRFV3（编译环节）**：

选择 real 模拟，则输入：**. /compile em_real >& compile.log** 接下来就等待主模块的编译安装。

> 实际终端操作通常为 ./compile em_real >& compile.log，将编译过程的输出重定向到日志文件中便于排错。除了 em_real，还有 em_tropical_cyclone 等理想化个例的配置。

如果编译安装成功，在 **WRFV3/run** 路径下生成 **real.exe** 和 **wrf.exe** 可执行文件，在终端上**显示为浅蓝色的即可**(红色表示没有安装成功，需重新编译)（还有 tc.exe 和 ndown.exe，如果四个文件都生成，则编译成功，他们都是链接文件）。

编译失败处理

若没有编译成功，则输入 clean 命令再重新安装（参考 compile.log 里面的报错）：./clean -a 再查找原因重新编译安装。

WPS 准备　**WPS 编译安装（配置环节）**：

① 下载压缩包 `WPS-4.2.tar.gz`　② 将压缩包拷贝至模式安装路径
③ 解压安装包：`tar -xzf WPS-4.2.tar.gz`　④ 进入解压后的 WPS 文件夹：`#cd WPS`
⑤ 选择 WPS 编译器配置：`./configure`，然后出现支持的平台列表（选择 19：intel 与并行处理）。

WPS 编译　**WPS 安装（编译环节）**：

① 需根据编译配置选择对应选项，且**跟 WRF 主模块对应一致**。
② 通常需要选择**支持 grib2 格式**的选项（例如带有 _GRIB2 后缀的选项）。
③ 开始安装 WPS：**. /compile >& compile.log**。
④ 安装成功后，在 WPS 路径下生成：**geogrid.exe, ungrib.exe, metgrid.exe** 三个可执行文件（蓝色）。

4.4 WRF 前处理参数设置及运行

4.4.1 参数设置

地形准备　**准备地形数据**（课程实习中不需要准备）

> WPS 中的 geogrid 程序需要静态的地理数据（如地形高度、土地利用类型、土壤类型等）来初始化下边界条件。此文件完整版较大，接近 30G，如管理员老师统一提供，这一步可忽略。

① 下载或拷贝 `geog.tar.gz` 至个人文件夹　② 解压地形数据：`#tar zxvf geog.tar.gz`
③ 解压完成后会出现地形数据目录（如 albedo_modis, greenfrac, lai_modis_10m 等）

网格设置　在设定 WRF 模拟区域时，必须给定以下三大信息：

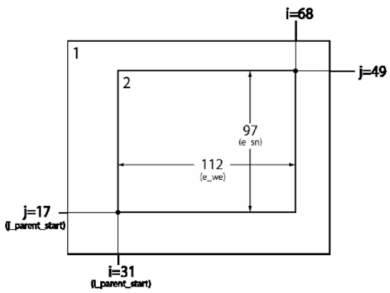
① **中心点**：锁定你要研究的核心天气系统或地理区域。
② **格距**：系统尺度，根据研究目标（天气尺度、中尺度或微尺度）决定网格分辨率。
③ **格点数**：系统移速，系统移动越快，覆盖区域需越大（即格点数要多）；时效长度，模拟时间越长，边界误差向内传入的影响越深，因此需要更大的网格缓冲。

嵌套设置

子网格维度计算：在进行多层嵌套模拟时，子网格的维度（$xdim$，$ydim$）受到父网格起始/结束索引以及嵌套比例的数学约束。

设子网格在父网格中的**起始点**（右图左下角的点）为 **(lli, llj)**（例如（31,17）），**结束点**为 **(uri, urj)**（例如（68,49）），**嵌套比例**为 **$ratio_to_parent$**（内层分辨率相对于外层的比例，例如 3:1，则外层 27km，内层 9km），则子网格的**总格点数**计算公式为：

$$xdim = (uri - lli) \times ratio_to_parent + 1$$
$$ydim = (urj - llj) \times ratio_to_parent + 1$$



ll：Low left、ur：up right

全局设置

运行-信息设置：**编辑 namelist.wps (&share 部分)**

&share 部分主要定义模式运行的核心框架、时间范围以及嵌套层数。

① &share wrf_core = 'ARW',

② **max_dom** = 2，确定是否需要嵌套，1 表示无嵌套（此处为最大嵌套数，2 层）。

③ **start_date** = **'2008-07-25_00:00:00'**, '2008-07-25_00:00:00'，**模拟起始时间**（一般都设置为整时）

④ **end_date** = **'2008-07-28_00:00:00'**, '2008-07-28_00:00:00'，**模拟截止时间**（多列情况仅限于嵌套使用）

⑤ **interval_seconds** = **21600**，**前处理程序的两次分析时间之间的时间间隔**（一般为 6 小时间隔），以秒为单位。也即模式的实时输入数据的时间间隔，一般为输入**边界条件**的文件的时间间隔。

嵌套属性

运行-信息设置：**编辑 namelist.wps (&geogrid 嵌套相关参数)**

> &geogrid 部分主要用于定义模拟区域的网格参数、投影方式以及使用的地形数据。

① **parent_id** = **1**, 1，**嵌套区域的母区域的标号**。注意 MOAD 本身没有母区域，因此 PARENT_ID 的第一列总是设为 1。第二列必须等于 1。总列数必须等于 NUM_DOMAINS。

② **parent_grid_ratio** = **1**, 3，嵌套时**母网格相对于嵌套网格的水平网格比例**（此处代表 3:1）。
在真实大气方案中，**必须为奇数**（如果是三层嵌套 1,3,3，则对应比例为 27km、9km、3km）。
在理想大气方案中，如果将反馈选项 feedback 设置为 0 的话，也可以为偶数。

③ **i_parent_start** = **1**, 31，嵌套网格的**左下角**在上一级网格中 **x 方向**的起始位置。

④ **j_parent_start** = **1**, 17，嵌套网格的**左下角**在上一级网格中 **y 方向**的起始位置。

网格投影

运行-信息设置：**编辑 namelist.wps (&geogrid 范围与投影参数)**

e_we = 74, 112	通常为 x 方向的**格点数**
e_sn = 61, 97	通常为 y 方向的**格点数**
geog_data_res = '10m', '2m'	**地形数据分辨率**
geog_data_path = 'WPS_GEOG'	**地形数据路径**
dx = 30000	**x 方向的格距**，单位为**米**
dy = 30000	**y 方向的格距**，单位为**米**
map_proj = 'lambert'	**地图投影**：polar 极射投影、lambert 兰勃特投影、mercator 麦卡托
ref_lat = 30.0	**中心纬度**
ref_lon = 115.0	**中心经度**
truelat1 = 30.0	**标准纬度 1**
truelat2 = 60.0	**标准纬度 2**
stand_lon = 115.0	**标准经度**（建议和中心经度保持一致）

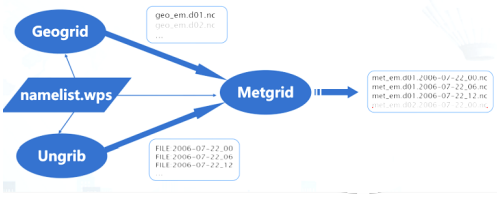
4.4.2 模式运行

生成静态　**生成静态数据**。编辑完 namelist.wps 后，执行命令：**./geogrid.exe** （串行）。
如运行成功，终端会输出：！Successful completion of geogrid.！
生成两个文件：**geo_em.d01.nc** 和 **geo_em.d02.nc**（若有嵌套），分别代表区域 1 和区域 2 的静态数据。

解压气象　**解压气象数据**。**运行 ./ungrib.exe**。
① 准备气象数据，如 FNL、GFS、ERA、CRA 等。然后进入 WPS 文件夹。
② 链接变量列表：ln -s ungrib/Variable_Tables/**Vtable.GFS** Vtable，通常为 GFS/FNL。
③ 链接实际数据：**./link_grib.csh**（脚本）　/data/gfs/gfs*　（气象数据存放路径）
④ **./ungrib.exe**。如运行成功，终端会输出：Successful completion of ungrib.

数据插值　**气象数据插入到模式区域**：**./metgrid.exe**

> 此时 geogrid 生成的地表静态网格数据和 ungrib 解压出的气象要素文件，连同 namelist.wps，将统一输入到 metgrid 中进行水平插值计算。



执行 Metgrid，输出将提供给 WRF 主模块的文件（如 met_em.d01.2006...nc）。

4.5 WRF 模式参数设置及运行

4.5.1 参数配置

主控配置　**WRF 主模块 namelist 参数设置（&time_control 时间设置部分）**。

> 修改 namelist.input 必须与 namelist.wps 的设置一致！（主要修改时间与网格范围）

run_days	= 0,	运行时间（天）
run_hours	= 06,	时
run_minutes	= 0,	分
run_seconds	= 0,	秒
start_year	= 2006, 2006, 2003,	起始年份
start_month	= 08, 08, 07,	起始月份
start_day	= 16, 16, 09,	起始日数
start_hour	= 12, 12, 00,	起始小时
start_minute	= 00, 00, 0,	起始分钟
start_second	= 00, 00, 00,	起始秒数
interval_seconds	= 21600	前处理程序的两次分析时间之间的时间间隔
input_from_file	= .true.,.true.,.false.,	嵌套初始场输入选项。嵌套时，指定嵌套网格是否用不同的初始场文件。
history_interval	= 180, 60, 60,	指定**模式结果输出的时间间隔**，以**分钟**为单位
frames_per_outfile	= 1000, 1000, 1000,	所有时刻是输出到一个文件还是分开输出到单独的文件（此处表示 1000 个时刻的数据输出到一个文件中）
restart	= .false.,	是否进行重行启动
restart_interval	= 1440,	重启时间间隔
io_form_history	= 2	2 = NetCDF
io_form_restart	= 2	指定模式断点重启输出的格式，2 为 netCDF 格式
io_form_input	= 2	2 = NetCDF
io_form_boundary	= 2	指定模式边界条件数据的格式

关于数据格式设定：1=二进制格式；2=NetCDF 格式；4=PHD5 格式；5=GRIB1 格式

区域格点 WRF 主模块 namelist 参数设置：**&domains（区域格点设置）**

> 注意：时间步长与空间分辨率需严格匹配以满足 CFL 计算稳定性条件。

time_step	= 180,	**积分的时间步长**，为整型数，单位为**秒**，在真实大气中推荐值为 ***dx* 公里数的 6 倍**
time_step_fract_num	= 0,	实数型时间步长的分子部分
time_step_fract_den	= 1,	实数型时间步长的分母部分
max_dom	= 2,	最大区域数
s_we	= 1, 1, 1,	x 方向的起始格点值（通常为 1）
e_we	= 74, 112, 94,	x 方向的终止格点值（通常为 x 方向的格点数）
s_sn	= 1, 1, 1,	y 方向的起始格点值（通常为 1）
e_sn	= 61, 97, 91,	y 方向的终止格点值（通常为 y 方向的格点数）
s_vert	= 1, 1, 1,	z 方向(垂直方向)的起始格点值
e_vert	= 28, 28, 28,	z 方向(垂直方向)的终止格点值，全垂直 eta 层的总层数。垂直层数在各嵌套网格中必须保持一致
dx	= 30000, 10000, 3333,	指定 x 方向的格距（单位为米）。在真实大气方案中，此数值必须与输入数据中的 x 方向格距一致
dy	= 30000, 10000, 3333,	指定 y 方向的格距（单位为米）。在真实大气方案中，此数值必须与输入数据中的 x 方向格距一致
grid_id	= 1, 2, 3,	计算区域的编号，一般是从 1 开始
parent_id	= 0, 1, 2,	嵌套网格的上一级网格（母网格）的编号，一般从 0 开始
i_parent_start	= 0, 31, 30,	嵌套网格的左下角在上一级网格中 x 方向的起始位置
j_parent_start	= 0, 17, 30,	嵌套网格的左下角在上一级网格中 y 方向的起始位置
parent_grid_ratio	= 1, 3, 3,	母网格相对于嵌套网格的水平网格比例
parent_time_step_ratio	= 1, 3, 3,	嵌套时，母网格相对于嵌套网格的时间步长比例
feedback	= 1,	嵌套时，嵌套网格向母网格得反馈作用。设置为 0 时，无反馈作用。而反馈作用也只有在母网格和子网格的网格比例(parent_grid_ratio)为奇数时才起作用
smooth_option	= 0	向上一级网格(母网格)反馈的平滑选项，只有设置反馈选项为 1 时才起作用的

物理参数 WRF 主模块 namelist 参数设置：**&physics（物理过程参数化设置）**

① 微物理过程（Microphysics）

mp_physics = 3, 3, 3, **微物理过程方案，默认值为 0**

0	不采用微物理过程方案
1	Kessler 方案（暖雨方案）
2	Lin 等的方案（水汽、雨、雪、云水、冰、冰雹）
3	WSM 3 类简单冰方案
4	WSM 5 类方案
5	Ferrier(new Eta)微物理方案(水汽、云水)
6	WSM 6 类冰雹方案
8	新 Thompson 的冰雹方案
98	NCEP 3 类简冰方案（水汽、云/冰和雨/雪）
99	NCEP 5 类方案(水汽、雨、雪、云水和冰)

② 辐射过程（Radiation）

ra_lw_physics = 1, 1, 1, **长波辐射方案**，默认值为 0)

0	不采用长波辐射方案
1	rrtm 方案

99	GFDL (Eta) 长波方案 (semi-supported)
ra_sw_physics = 1, 1, 1,	**短波辐射方案**，默认值为 0
0	不采用短波辐射方案
1	Dudhia 方案
2	Goddard 短波方案
99	GFDL (Eta) 短波方案 (semi-supported)
radt = 10, 10, 10,	指定**调用辐射物理方案的时间间隔**，默认值为 0。 单位为分钟。建议与 dx 的公里数取同样的值

③ 陆面及近地面层过程 (Surface Layer & Land Surface)

sf_sfclay_physics = 1, 1, 1,	**近地面层**(surface-layer)方案，默认值为 0
0	不采用近地面层方案
1	Monin-Obukhov 方案
2	MYJ Monin-Obukhov 方案 (仅用于 MYJ 边界层方案)
sf_surface_physics = 1, 1, 1,	**陆面过程方案**，默认值为 0
0	不采用陆面过程方案
1	热量扩散方案
2	Noah 陆面过程方案
3	RUC 陆面过程方案

④ 行星边界层过程 (Planetary Boundary Layer)

bl_pbl_physics = 1, 1, 1,	**边界层方案**，默认值为 0
0	不采用边界层方案
1	YSU 方案
2	Eta Mellor-Yamada-Janjic TKE(湍流动能) 方案
3	NCEP Global Forecast System 方案
99	MRF 方案
bldt = 0, 0, 0,	调用边界层物理方案的时间间隔，默认值为 0，单位为分钟。 0 (推荐值) 表示每一个时间步长都调用边界层物理方案